

Donnerstag: Lineare Algebra

Aufgabe 1

Zeige: Der Lösungsraum

$$L = L_{A,b} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

ist ein Untervektorraum, genau dann, wenn $b = 0 \in \mathbb{R}^m$.

Aufgabe 2

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ und $S \subseteq V$. Der Spann (oder die lineare Hülle) von S ist definiert durch

$$\text{Sp}(S) := \{a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{R}, v_i \in S \text{ für alle } 1 \leq i \leq n\}.$$

Zeige, dass $\text{Sp}(S)$ der kleinste Untervektorraum von V ist, der S enthält. Zeige dazu:

- (a) $S \subseteq \text{Sp}(S)$.
- (b) $\text{Sp}(S)$ ist ein Untervektorraum von V .
- (c) Für jeden Untervektorraum $W \subseteq V$ mit $S \subseteq W$ gilt

$$\text{Sp}(S) \subseteq W.$$

Erkläre, weshalb aus diesen drei Aussagen folgt, dass $\text{Sp}(S)$ der kleinste Untervektorraum von V ist, der S enthält.

Aufgabe 3

Welche der folgenden Mengen sind Untervektorräume der angegebenen Vektorräume? Was passiert, wenn in (c) der Körper $\mathbb{R}$ durch den endlichen Körper $\mathbb{F}_2$ ersetzt wird? Verwende hierfür, dass $a^2 = a$ für alle $a \in \mathbb{F}_2$ gilt.

- (a) $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = x_2 = 2x_3\} \subset \mathbb{R}^3$
- (b) $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 x_2 x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$
- (c) $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^4 = 0\} \subset \mathbb{R}^2$ (und für $\mathbb{F}_2^2$?)
- (d) $\{(\mu + a, a^2) \in \mathbb{R}^2 \mid \mu, a \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$

Aufgabe 4

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Zeige oder widerlege die folgenden Aussagen.

- (a) Seien $v_1, \dots, v_n \in V$ linear unabhängig und sei $0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$. Dann sind $\lambda v_1, \lambda v_2, \dots, \lambda v_n$ linear unabhängig.
- (b) Seien $v_1, \dots, v_n \in V$ und $w_1, \dots, w_n \in V$ jeweils linear unabhängig. Dann sind $v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n$ linear unabhängig.

Aufgabe 5

Sei $n \in \mathbb{N}_0$. Wir betrachten

$$\mathbb{R}_{\leq n}[x] = \{p(x) \mid p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n, a_i \in \mathbb{R}\},$$

also die Menge aller reellen Polynome vom Grad höchstens n .

- (a) Die Menge aller reellen Polynome ist $\mathbb{R}[x]$. Es lässt sich leicht zeigen, dass dies ein Vektorraum ist. Ist diese Menge $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ein Vektorraum?
- (b) Finde eine Basis des Polynom-Vektorraums $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$. Vergleiche diese mit der Standardbasis

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$$

von $\mathbb{R}^{n+1}$.

- (c) Bestimme die Dimension von $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$.